TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Culiacán

Tarea Bonus N Reinas

Alumnos:

Campos López Luis Fernando

Vega Hernandez Gustavo Angel

Carrera:

Ingeniería en sistemas computacionales

Materia:

Tópicos de IA

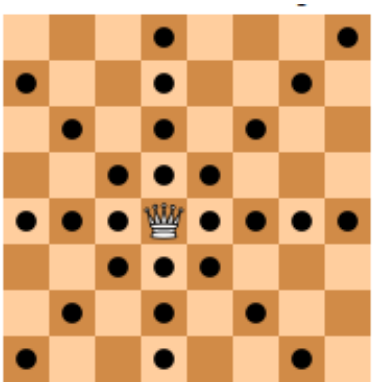
Maestro:

Zuriel Dathan Mora Félix

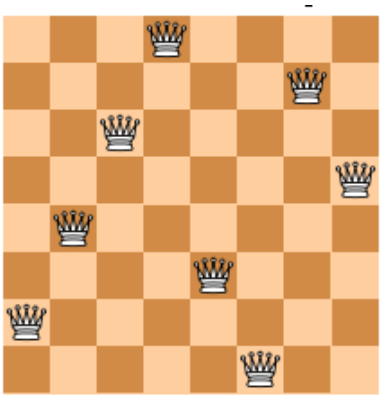
Descripción de problema

El problema de las 8 reinas es un problema computacional muy conocido, se trata de colocar en un tablero de ajedrez con 8 reinas sin que ninguna se ataque la una a la otra.

Una reina ataca a otra reina si hay dos reinas en la misma fila, columna o diagonal. La siguiente imagen muestra los lugares en los que una reina ataca, por lo que no podría ponerse una segunda reina en cualquiera de las casillas marcadas con puntos.



El siguiente ejemplo muestra un tablero en la cual ninguna reina se ataca debido a su posición en el tablero:



En este trabajo se busca resolver este problema utilizando el algoritmo de búsqueda tabú el cual es un algoritmo de optimización metaheurística concebido por Fred Glover a finales de la década de 1980. La búsqueda tabú utiliza la búsqueda local, pero puede aceptar una peor solución para evitar quedarse atascado en mínimos locales. Además, impide que el algoritmo visite soluciones observadas previamente, utilizando estructuras de memoria para explorar más ampliamente el espacio de búsqueda es decir tiene una lista tabú.

El objetivo de utilizar la búsqueda tabú es iterar sobre diferentes configuraciones de tableros con el propósito de minimizar el número total de colisiones hasta llegar a cero.

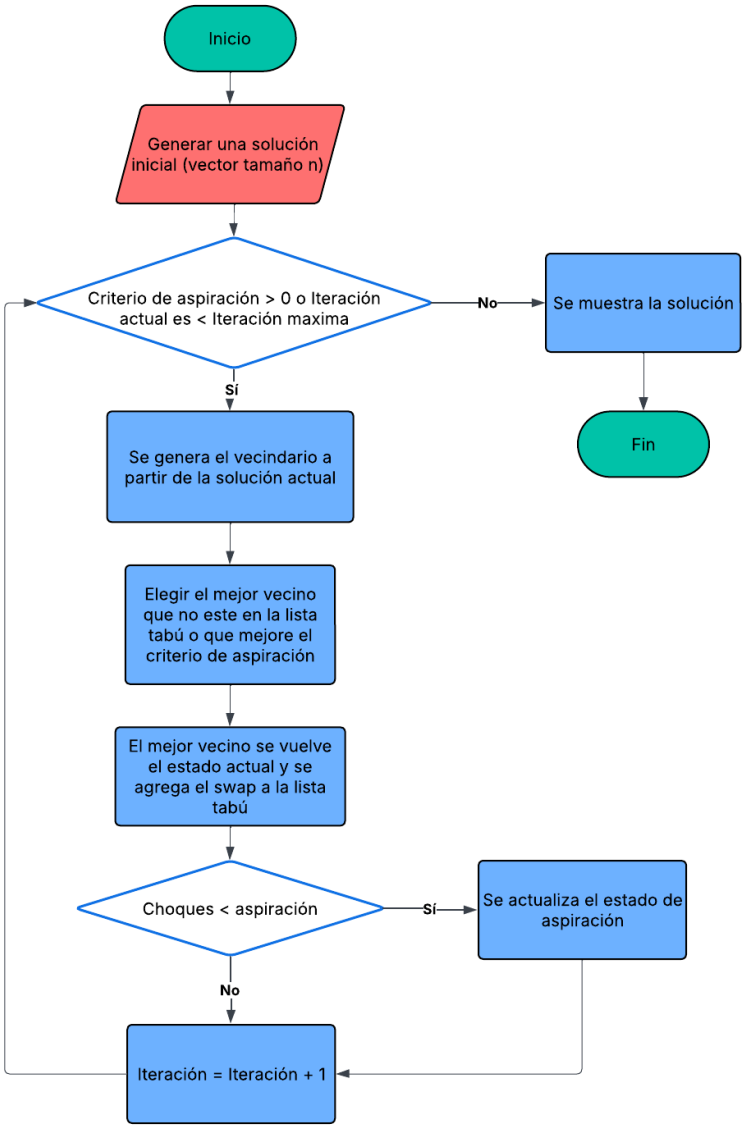
Para simplificar esa búsqueda el algoritmo colocara una sola reina por columna y fila por lo que el problema se reduce solamente a minimizar el ataque en diagonales.

Representación de P y S

Problema (P) y Función Objetivo: En el problema de las 8 reinas, el objetivo es reducir a cero el número de choques. Para esto, se define una función objetivo f encargada de evaluar el costo de cada posible configuración. Dado que el diseño de los datos previene automáticamente los choques en filas y columnas, la función se enfoca en identificar colisiones diagonales comprobando si la distancia entre las columnas es igual a la distancia entre las filas: abs[columna1 – columna2] = abs[fila1 – fila2]

Espacio de Soluciones (S): El tablero se representa mediante un vector unidimensional de tamaño 8. En esta estructura, el índice del vector corresponde a la fila del tablero, mientras que el valor numérico contenido en esa posición (con valores del 0 al 7) indica la columna exacta donde está posicionada la reina.

Propuesta de algoritmo en seudocódigo o diagrama de flujo



Fuentes

Problem – OmegaUp. (s. f.). https://omegaup.com/arena/problem/8Reinas/

Howell, E. (2023, 13 marzo). *What is Tabu Search?* Towards Data Science. https://towardsdatascience.com/tabu-search-simply-explained-ee2852339d78/

Eight Queens Problem — Definition, Formula & Examples. (s. f.). Mathwords. https://www.mathwords.com/q/queens_problem.htm